

Úkol 9.2

Nechť $\vec{z}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$

$$\vec{z}'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a-2)x(t) - y(t) \\ x(t) - 2y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

Označím $A = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ Tuto matici budu chtít dostat do diagonálního (pokud to jde) nebo Jordanova tvaru

$$\begin{aligned} \det A - \lambda \cdot I_n &= (a-2-\lambda)(-2-\lambda) + 1 \\ &= -2a + 4 + 2\lambda - a\lambda + 2\lambda + \lambda^2 + 1 \\ &= \lambda^2 + \lambda(4-a) + (5-2a) \\ &= \left(\lambda - \frac{1}{2} \left(-\sqrt{a^2-4} + a-4 \right) \right) \left(\lambda - \frac{1}{2} \left(\sqrt{a^2-4} + a-4 \right) \right) \end{aligned}$$

vlastní čísla A jsou tedy: $\lambda_{1,2} = \frac{1}{2} (a-4 \pm \sqrt{a^2-4})$

K nim by bylo možné nalézt vl.v. a matici R , regulární pro kterou $A = RJR^{-1}$,

$$\text{kde } J = \begin{cases} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} & a \neq \pm 2 \quad \text{a)} \\ \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} & a = \pm 2, \dim M_{\lambda_1} = 2 \quad \text{b)} \\ \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} & a = \pm 2, \dim M_{\lambda_1} = 1 \quad \text{c)} \end{cases}$$

- Vzhledem k tomu, že mě zajímá jen asymptotické chování, není pro mě až tak důležité znát R . Stačí vědět, že R je určitě regulární a komplexní

Řešením případu a), b) bude nějaká LK exponenciál $e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}$; případu c) LK funkcí $e^{\lambda_1 t}, t e^{\lambda_1 t}$

Dokud $z(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $z'(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ a $z(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Prachová částice zůstává v ústí vysavače (dle modelu), určitě se od něj nevzdaluje, pro libovolné a . V praxi by ji prostě vysavač nasál v čase 0. Dál prostě tento případ uvažovat nebude a budu předpokládat $x(0) \neq 0$ nebo $y(0) \neq 0$.

Nenulové koeficienty LK ve finále asymptotické chování neurčují.

Koeficienty LK navíc závisí pouze na R a počáteční podmínce

- $\lim_{t \rightarrow \infty} \|\dot{x}(t), y(t)\| = \infty \Leftrightarrow$ limita alespoň 1 z funkcí $x(t), y(t)$ pro $t \rightarrow \infty$ je nevládná.

Případ a)

$$x(t) = f \cdot e^{\lambda_1 t} + b e^{\lambda_2 t}$$

$$y(t) = c \cdot e^{\lambda_1 t} + d \cdot e^{\lambda_2 t}$$

($f, b, c, d \in \mathbb{C}$, protože R může být komplexní)

Chci dokázat, že se nikdy nestane, že $f = c = 0$ pro každý počáteční stav, ale stejné a

Pro spor budu předpokládat, že

$f = c = 0$ pro každý počáteční stav

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{pmatrix}, R^{-1} = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} \\ q_{21} & q_{22} \end{pmatrix}, \text{ obě jsou regulární.}$$

$$z(0) = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} \\ q_{21} & q_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \cdot q_{11} + y_0 \cdot q_{12} \\ x_0 \cdot q_{21} + y_0 \cdot q_{22} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (x_0 \cdot q_{11} + y_0 \cdot q_{12}) e^{\lambda_1 t} \\ (x_0 \cdot q_{21} + y_0 \cdot q_{22}) e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} r_{11} (x_0 \cdot q_{11} + y_0 \cdot q_{12}) e^{\lambda_1 t} + r_{12} (x_0 \cdot q_{21} + y_0 \cdot q_{22}) e^{\lambda_2 t} \\ r_{21} (x_0 \cdot q_{11} + y_0 \cdot q_{12}) e^{\lambda_1 t} + r_{22} (x_0 \cdot q_{21} + y_0 \cdot q_{22}) e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow f = r_{11} (x_0 \cdot q_{11} + y_0 \cdot q_{12}), c = r_{21} (x_0 \cdot q_{11} + y_0 \cdot q_{12})$$

$$f = 0 \rightarrow r_{11} = 0 \text{ nebo } x_0 \cdot q_{11} + y_0 \cdot q_{12} = 0 \quad \forall x_0, y_0 \in \mathbb{R}$$

$$\hookrightarrow q_{11} = q_{12} = 0 \rightarrow \text{spor s regularitou } R^{-1}$$

$$c = 0 \rightarrow r_{21} = 0 \text{ nebo } x_0 \cdot q_{11} + y_0 \cdot q_{12} = 0 \rightarrow \text{spor s regularitou } R^{-1}$$

$r_{11} = r_{21} = 0$ je ale spor s regularitou R .

Podobně mohu argumentovat, že nenastane $b = d = 0$.

Z toho plyne, že z funkcí $x(t), y(t)$ alespoň 1 bude záviset na $e^{\lambda_1 t}$ a alespoň 1 na $e^{\lambda_2 t}$.

Jak se chová $e^{\alpha t}$ pro $t \rightarrow \infty$?

$$\alpha \in \mathbb{R}, \alpha < 0 \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e^{\alpha t} = 0$$

$$\alpha \in \mathbb{R}, \alpha = 0 \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e^{\alpha \cdot t} = \lim_{t \rightarrow \infty} e^0 = 1$$

$$\alpha \in \mathbb{R}, \alpha > 0 \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e^{\alpha \cdot t} = \infty$$

$$\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \\ \alpha = \beta + \gamma i \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e^{\alpha \cdot t} = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{\beta t} \cdot e^{\gamma i t} = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{\beta t} \cdot (\cos \gamma t + i \sin \gamma t)$$

protože $|e^{\gamma i t}| \leq 1$, tak si z věty o limitě součinu

omezené funkce a funkce s nulovou limitou lze
rozmyslet, že

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{\alpha t} = \begin{cases} 0 & \operatorname{Re}(\alpha) < 0 \\ \infty & \operatorname{Re}(\alpha) > 0 \\ \text{neexistuje} & \operatorname{Re}(\alpha) = 0 \end{cases}$$

zájímá mě tedy, pro jaké α bude λ_1 nebo λ_2 reálné kladné, nebo komplexní s kladnou reálnou částí.

$$\lambda_1 = \frac{1}{2} (a-4 + \sqrt{a^2-4}) \quad \lambda_2 = \frac{1}{2} (a-4 - \sqrt{a^2-4})$$

nejprve budu předpokládat, že $\lambda_1 \in \mathbb{R}, \lambda_1 > 0$

$$\frac{1}{2} (a-4 + \sqrt{a^2-4}) > 0, \text{ což dle Wolfram alpha platí pro } a > \frac{5}{2}$$

$\lambda_2 \in \mathbb{R}, \lambda_2 > 0$: nemá žádné řešení pro $a \in \mathbb{R}$.

Dále budu zkoumat případ $\operatorname{Re}(\lambda_1) > 0, a \in (-2, 2)$

$$\lambda_1 = \frac{1}{2} (a-4 + i\sqrt{4-a^2}) \rightarrow \operatorname{Re}(\lambda_1) = \frac{1}{2} (a-4) > 0 \quad a > 4.$$

Ale $a \in (-2, 2)$ v tomto případě, proto takové λ_1 není.

Tedy z případu a) plyne, že se prachová částice vzdaluje od vysavače pro $a > \frac{5}{2}$

Případy b, c

Protože se to týká jen dvou hodnot parametru $a = \pm 2$,

uvodila jsem, že aspoň část dopočtu konkrétněji. Stejně

potřebuju určit $\dim M_\lambda$, abych věděla, jestli je to

případ b nebo c, což neumím lipe než to spočítat...

$$\underline{a=2}: A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \lambda_1 = -1$$

$$A+1 \cdot I_n : \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \quad \ker(A+I_n) = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

→ vede to na případ c). J je tedy tvaru $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

→ řešení bude LK funkce $e^{-t}, t \cdot e^{-t}$

Dk. ta rovnice je takle: $\vec{z}' = R \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} R^{-1} \vec{z}$

což je ekv. s $R^{-1} \vec{z}' = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} R^{-1} \vec{z}$

subst. $\vec{u} = R^{-1} \vec{z}, \vec{u}' = R^{-1} \vec{z}', \vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$

takže ta rovnice je $\vec{u}' = \begin{pmatrix} u_1' \\ u_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$

z 2. složky vím, že $u_2' = -u_2$ a z toho dle skript

plyne $u_2 = k e^{-t}$ (k je nějaká konstanta)

v 1. složce tedy $u_1' = -u_1 + k e^{-t}$

z toho se na str. 364 odvodí, že $u_1 = t e^{-t} + k \cdot e^{-t}$

$\vec{z} = R \vec{u}$, kde $R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{pmatrix}$ je regulární, $r_{ij} \in \mathbb{R}$, protože $\lambda_1 \in \mathbb{R}$

$\vec{z} = \begin{pmatrix} r_{11}(t e^{-t} + k e^{-t}) + r_{12} \cdot k e^{-t} \\ r_{21}(t e^{-t} + k e^{-t}) + r_{22} \cdot k e^{-t} \end{pmatrix}$, tedy funkce x, y jsou LK funkcí $e^{-t}, t \cdot e^{-t}$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t} = 0 \quad \lim_{t \rightarrow \infty} t \cdot e^{-t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{e^t} = 0$$

proto $\lim_{t \rightarrow \infty} c \cdot e^{-t} + d \cdot t \cdot e^{-t} = 0 \quad \forall c, d \in \mathbb{R}$, jsou to lineární faktory, viz výše (akorát nechci ty zdvorky roznásobovat)

cíli zadání nesplňuje

$$\underline{a = -2}$$

$$A = \begin{pmatrix} -4 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = -3$$

$$A + 3 \cdot I_n = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Ker}(A + 3 \cdot I_n) = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

$\hookrightarrow$ tedy opět případ c), funkce jsou LK e^{-3t} , $t \cdot e^{-3t}$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-3t} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} t \cdot e^{-3t} = 0$$

(zodivodnění je stejné jako výše)

$$\text{proto } \lim_{t \rightarrow \infty} a \cdot e^{-3t} + b \cdot t \cdot e^{-3t} = 0 \quad \forall a, b \in \mathbb{C}$$

cíli zadání nesplňuje.

tedy platí, že $\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t), y(t)\| = \infty$ když $a > \frac{5}{2}$

Jiné řešení

dle chatgpt a Oline platí, že

- součin vl. čísel matice A je $\det A$

- součet vl. čísel matice A je (-1) koef. u 2. nejvyšší mocniny P_A , což je dle tvrzení 9.32 $(-1)^{\text{rozměr matice} - 1}$ (součet prvků diagonály)

(oboje si jde rozmyslet z toho tvrzení, abs. člen je součin abs.

členů závorek, což jsou převně ta vlastní čísla, koeficient

u 2. nejvyšší mocniny je součet všech výběrů, t.č. v každé

závorce krom 1 vezmu λ , a té posl. vezmu abs. člen

= vlastní číslo $\cdot (-1)$, proto tam je (-1) koeficient u 2.

nejvyšší mocniny - myšlenka je podobná dk. binomické v.)

ten součin bude pro reálnou matici reálný, protože kdyby

$\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ bylo vl. č., tak i $\bar{\lambda}$ musí být vl. č.; $\lambda \bar{\lambda} \in \mathbb{R}$,
součet taky, protože $\lambda + \bar{\lambda} \in \mathbb{R}$

$$\text{Mám } A = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{součin: } \sigma = \det A = -2a + 4 + 1 = -2a + 5$$

$$\text{součet: } s = (-1)^{2-1} (a-4) (-1) = a-4$$

Zase si musím rozmyslet, jak se bude chovat

$\lim e^{\lambda t}$ pro $\lambda \in \mathbb{C} \rightarrow$ je nevlastní pro $\lambda > 0$ nebo $\operatorname{Re}(\lambda) > 0$

$\lim t \cdot e^{\lambda t}$ se chová podobně jako $\lim e^{\lambda t}$, takže mi je vlastně trochu jedno, jestli je matice diag. nebo ne.

Stačí, aby $\exists \lambda, \text{v.l.č.}, \text{t.č. } \lambda > 0 \text{ nebo } \operatorname{Re}(\lambda) > 0$
 $\in \mathbb{C}$

$$\lambda_1 + \lambda_2 = a - 4 \quad \lambda_1 \cdot \lambda_2 = -2a + 5$$

Když $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$

BÚNO: $\lambda_1 \geq \lambda_2$. Nastane buď

1) $0 > \lambda_1 \geq \lambda_2$

2) $\lambda_1 \geq 0 \geq \lambda_2$

3) $\lambda_1 \geq \lambda_2 > 0$

} tohle řeší úlohu, pokud $\lambda_1, \lambda_2 \neq 0$

V případě 2) a $\lambda_1, \lambda_2 \neq 0$ platí $\lambda_1 \cdot \lambda_2 < 0$

$$-2a + 5 < 0 \Leftrightarrow a > \frac{5}{2}$$

Případ 3) nikdy nenastane.

Dk. muselo by zároveň $-2a + 5 > 0 \Leftrightarrow a < \frac{5}{2}$

a $a - 4 > 0 \Leftrightarrow a > 4$, to najednou nelze splnit.

Tvrdím, že $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$ nepovede k řešení úlohy.

Sporem, předpokládám $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ a řeší úlohu, tj. $\operatorname{Re}(\lambda_1) > 0$ nebo $\operatorname{Re}(\lambda_2) > 0$.

Když λ_1, λ_2 jsou komplexní, pak $\overline{\lambda_1} = \lambda_2$ ($\operatorname{Re}(\lambda_1) = \operatorname{Re}(\lambda_2)$)

$$\text{mám } 2\operatorname{Re}(\lambda_1) = a - 4 \quad |\lambda_1|^2 = -2a + 5$$

$$\text{necht' } \lambda_1 = \alpha + \beta i, \quad \alpha = \frac{a-4}{2}, \quad \beta \in \mathbb{R}$$

$$|\lambda_1|^2 = (\alpha + \beta i)(\alpha - \beta i) = \alpha^2 + \beta^2 = -2a + 5$$

Aby to splňovalo úlohu, tak potřebuji $\alpha > 0 \Leftrightarrow a > 4$

$$\left(\frac{a-4}{2}\right)^2 + \beta^2 = -2a + 5$$

$$a^2 - 8a + 16 + 4\beta^2 = -8a + 20$$

$$a^2 + 4\beta^2 = 4$$

$$\beta^2 = \frac{4-a^2}{4} \quad \text{chci jen } a > 4$$

$$\beta^2 < -3 \Rightarrow \text{z toho by plynulo } \beta \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}, \text{ tedy}$$

$\lambda_1 \in \mathbb{R}$, což je spor s předpokladem.